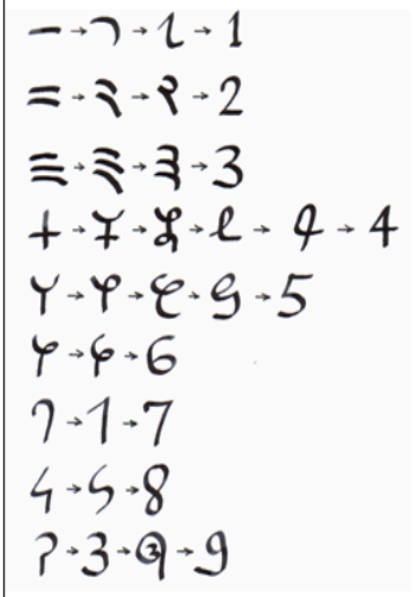
chapitre 1 : LES NOMBRES ENTIERS

EVOLUTION DES CHIFFRES
DE L'INDE ... A L'EUROPE



Pour écrire les nombres, on utilise 10 symboles que nous appelons « chiffres » :
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 0. C'est le système décimal.
Nos 10 doigts en sont certainement à l'origine.

Les chiffres que nous appelons arabe ont pour origine les Indes. Ce sont les arabes qui emprunteront le **système de numération** aux Indes.
Le moine français *Gerbert d'Aurillac* (qui est devenu le pape *Sylvestre II*) les amène en Europe.

Le «0» qui vient aussi de l'Inde est resté longtemps ignoré ; ils l'appelaient « sûnya » = vide.

Le mathématicien italien *Léonard de Pise* dit *Fibonacci* (1180 ; 1250) introduit en Europe la **numération de position** : la valeur du chiffre varie en fonction de la place qu'il occupe dans l'écriture du nombre.

Al Kashi (1380 ; 1430), astronome à Samarkand (Asie), est à l'origine des **nombres décimaux** (nombres à virgule) mais c'est le mathématicien belge *Simon Stevin* qui se rapprochera de la notation actuelle.
Il notait par exemple le nombre 89,532 :

89 ⓪ 5 ① 3 ② 2 ③

C'est un progrès considérable pour effectuer des opérations par rapport à l'écriture romaine.
Le mot « virgule » vient du latin « virgula » qui désignait une petite branche.

I. Notre système de numération

1. Une numération décimale

Notre système de numération compte dix symboles appelés CHIFFRES : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9.
On parle de numération décimale.

Avec ces dix chiffres, on peut construire tous les NOMBRES !

2. Une numération de position

Pour écrire un nombre correctement, la position (ou le rang) des chiffres qui construisent ce nombre est très importante.

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des milliers			Classe des unités		
C	D	U	C	D	U	C	D	U	C	D	U
				8	0	0	3	7	1	0	9

Chiffre des dizaines de millions

Chiffre des unités de mille

Ch des dizaines

Ch des unités

3. Les grands nombres

Pour faciliter l'écriture et la lecture des nombres, on regroupe les chiffres trois par trois en partant de la droite sans oublier les espaces.

Exemple : 80037109 s'écrit correctement : 80 037 109

II. Décomposition des nombres entiers

On peut décomposer un nombre chiffre par chiffre, de la façon suivante :

80 037 109, c'est 8 dizaines de millions, 3 dizaines de mille, 7 unités de mille, 1 centaine et 9 unités

ce qui revient à écrire :

le **chiffre des dizaines de milliers**

$$80\,037\,109 = (8 \times 10\,000\,000) + (3 \times 10\,000) + (7 \times 1\,000) + (1 \times 100) + 9$$

Remarque : Il existe d'autres décompositions !

Exemples :

le **nombre de centaines**

$$80\,037\,109 = (800\,371 \times 100) + 9$$

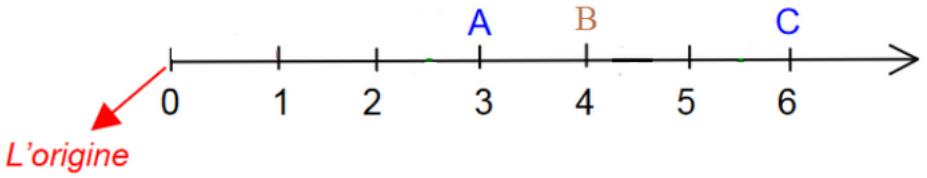
le **nombre de centaines**

$$80\,037\,109 = (80 \times 1\,000\,000) + (3 \times 10\,000) + (7 \times 1\,000) + (1 \times 100) + 9$$

$$80\,037\,109 = (80\,037 \times 1\,000) + (1 \times 100) + 9$$

III. Se repérer sur une demi-droite graduée

Définition : Une demi-droite graduée est un axe découpé à l'aide de graduations reportées régulièrement grâce à une unité de mesure choisie (par exemple le cm, le carreau etc.).



Sur une demi-droite graduée, un point est repéré par un nombre appelé abscisse.

On dit par exemple que l'abscisse de A est 3.
On note A(3) et on lit "le point A d'abscisse 3".

Quelle est l'abscisse du point C ? C(6)
Sur la demi-droite graduée, place le point B(4)

Remarque : Le pas désigne la valeur entre deux graduations.
Ici le pas vaut 1 (on progresse de 1 en 1)

IV. Comparaison des nombres entiers

1. Comparer

Notation : Pour comparer des nombres on utilise les symboles :

$=$ se lit " ... est égal à ... "

$\neq$ se lit " ... est différent de ... "

$>$ se lit " ... est supérieur à ... "

$<$ se lit " ... est inférieur à ... "

Exemples :

3,0 = 3
534 < 543
1 000 000 > 999 999

2. Ordonner

Définitions :

- Ordonner des nombres dans l'ordre croissant c'est les ranger du plus petit au plus grand.
- Ordonner des nombres dans l'ordre décroissant c'est les ranger du plus grand au plus petit.

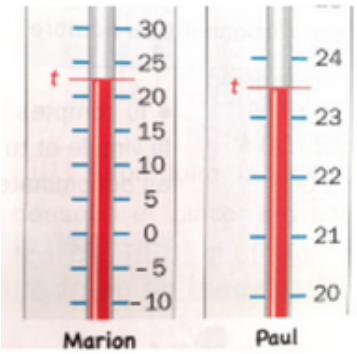
Exemples :

- ordre croissant : $2 < 13 < 37 < 390 < 1\,239 < 897\,043$
- ordre décroissant : $897\,043 > 1\,239 > 390 > 37 > 13 > 2$

3. Encadrer

Avec un exercice :

1) Pour connaître la température extérieure, Marion utilise le thermomètre ci - contre. Elle ne peut pas lire précisément la température t mais seulement donner un encadrement :



$20 < t < 25$

2) Marion va chez Paul, son voisin et utilise un thermomètre plus précis. En observant le thermomètre de Paul, donner un encadrement de t.

$23 < t < 24$

Cet encadrement de t par deux entiers consécutifs est appelé encadrement à l'unité.

À la fin du chapitre, JE SAIS :

- Écrire un nombre entier sous différentes formes, en m'aidant du rang des chiffres qui composent ce nombre.
- Lire l'abscisse d'un point sur une demi-droite graduée.
- Placer un point sur une demi-droite graduée lorsque je connais son abscisse.

- Comparer des nombres entiers, les ranger dans l'ordre croissant/décroissant
- Encadrer un nombre par des entiers.